

מועד א', סמסטר חורף תשע"ה - אלגברה 1/מ, 104016
4.2.15

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-8** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סך הנקודות שניתן לצבור במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה מס' 8	שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.

לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R , יהי $T : R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c+3d & b+c+3d \\ b+2c+5d & -a+2c+3d \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') מצאו את אוסף כל המטריצות A המקיימות: $T(A) = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$ והסבירו האם אוסף זה מהווה תת מרחב וקטורי של $R^{2 \times 2}$.
 ד. (5 נק') הוכיחו שעבור כל מטריצה **סימטרית** B השייכת ל- $\text{Im}(T)$, המטריצה B^2 סקלרית.
 ה. (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את T (כלומר את $[T]_S$) לפי הבסיס S של $R^{2 \times 2}$ כאשר

$$S = \left\{ S_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, S_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי A המטריצה הממשית הבאה, כאשר k פרמטר ממשי:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -2 \\ -18 & -1 & 13 \\ 6 & k & -2 \end{pmatrix}$$

נתון כי $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי λ .

א. (5 נק') מצאו את k ואת λ .

ב. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A .

ג. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל R ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש

$$P^{-1}AP = D$$

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב**

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F . אם $v_1, v_2, \dots, v_k$ הם וקטורים בלתי תלויים לינארית ב- V והווקטור $u \in V$ אינו ניתן להצגה כצרוף לינארי שלהם אז גם הקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ היא בלתי תלויה לינארית.

ב. (7 נק') אם A, B הן שתי מטריצות ממשיות ודומות מסדר $n \times n$ אז הן גם שקולות שורה.

ג. (7 נק') תהי $A \in R^{3 \times 3}$ מטריצה נתונה, ויהיו $T, S : R^3 \rightarrow R^3$ שני אופרטורים לינאריים המוגדרים

ע"י : $T(v) = (3I - A)v$ ו- $S(v) = (I + A)v$ אז $Ker(T) \cap Ker(S) = \{0\}$.

שאלה מס' 4 : (4 נקודות)

יהי $a+ib$ מספר מרוכב ו- n מספר טבעי. נתון ש: $z_1 = \sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(15^\circ)$ ו- $z_2 = \sqrt[4]{2} \operatorname{cis}(315^\circ)$ הם שני פתרונות של המשוואה $z^n = a+ib$. עבור כל מספר מרוכב, נעבוד עם ארגומנט θ המקיים $0 \leq \theta < 360^\circ$. נתון גם כי הארגומנט של z_1 הוא הקטן ביותר והארגומנט של z_2 הוא הגדול ביותר מבין כל פתרונות המשוואה $z^n = a+ib$. אז:

א. $b < 0$; ב. $n = 4$; ג. $\bar{z}_1$ הוא גם פתרון למשוואה ; ד. $a < 2$

שאלה מס' 5 : (4 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F ויהיו v_1, v_2, v_3, v_4 וקטורים ב- V . נתון כי:

$$v_4 \in \operatorname{span}\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_4 \notin \operatorname{span}\{v_1, v_2\}$$

סמנו את **שתי** הטענות **שאינן** נכונות מבין הטענות הבאות:

א. $v_3 \in \operatorname{span}\{v_1, v_2\}$

ב. $v_3 \in \operatorname{span}\{v_1, v_2, v_4\}$

ג. אם $\{v_1, v_2\}$ בלתי תלויים לינארית אז $\dim(\operatorname{span}\{v_1, v_2, v_3\}) = 3$

ד. $\dim(\operatorname{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$

שאלה מס' 6 : (4 נקודות)

נתון כי: $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ x+a & y+b & z+c \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 4$. אז $\begin{vmatrix} \alpha & x & a \\ \beta & y & b \\ \gamma & z & c \end{vmatrix}$ שווה ל:

א. -2 ; ב. 4 ; ג. $\frac{1}{2}$; ד. $\frac{1}{4}$

שאלה מס' 7 : (4 נקודות)

יהי W מרחב המטריצות הסימטריות הממשיות מסדר 3×3 מעל R ויהי U מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-6 מעל R . תהי $T: W \rightarrow U$ העתקה לינארית. אז:

א. אם $x \in \operatorname{Im}(T)$ אז $\dim(\operatorname{Ker} T) = 4$

ב. אם $\dim(\operatorname{Im} T) = 3$ אז $\operatorname{Ker}(T) = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$

ג. T לא חד-חד-ערכית.

ד. T לא על.

שאלה מס' 8 : (4 נקודות)

תהי $A \in C^{n \times n}$. אז $A = 0$ אם ורק אם:

א. $A^2 = 0$

ב. $|A| = 0$

ג. הפולינום האופייני של A הוא $f(\lambda) = \lambda^n$

ד. $Av = 0$ לכל $v \in C^n$

שאלה מס' 9 : (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. יהי $B = \{v_1, v_2\}$ בסיס של מרחב וקטורי V מעל R ויהי $v \in V$ כך ש $[v]_B = (1, 2)$ או $3v = 3v_1 + 6v_2$.		
2. אם A היא מטריצה מסדר $n \times n$ והפיכה כך שכל האיברים של A ושל A^{-1} הם מספרים שלמים בלבד, אז $ A^{2015} = 1$.		
3. יהי $V = C^2$ מרחב וקטורי מעל C ויהי $T: V \rightarrow V$ מוגדר ע"י $T(z_1, z_2) = (z_1, \bar{z}_2)$ או העתקה לינארית.		
4. אם A ו- B מטריצות ממשיות מסדר $n \times n$, הפיכות ודומות אז גם A^{-1} ו- B^{-1} דומות.		
5. יהי V מרחב הפונקציות מ- R ל- R מעל R , ויהי $W = \text{span}\{e^x, e^{-x}\}$ אז $\dim(W) = 2$.		
6. תהי $A \in R^{2 \times 2}$. אם $ A < 0$ אז A לכסינה מעל C .		